



**HUIDOBRO**  
DESARROLLADORA

MISMO TERRENO, MEJOR NEGOCIO

# 02

SERIE · DECISIONES DE INVERSIÓN  
GUÍA PRÁCTICA PARA DESARROLLADORES

---

## Cuánto vale realmente ese terreno

El método residual paso a paso: cómo calcular el precio máximo que puedes pagar por un suelo sin comprometer la rentabilidad del proyecto.

## POR QUÉ LEER ESTO

Casi todas las negociaciones de terreno en Lima empiezan por el lado equivocado: **el propietario pone un precio y el desarrollador decide si lo acepta**. El método residual invierte esa lógica. Primero se calcula qué negocio permite el terreno, y de ahí sale cuánto se puede pagar por él.

Este documento explica el procedimiento completo, con un ejemplo numérico trabajado de principio a fin. Está dirigido a desarrolladores que evalúan terrenos y necesitan un criterio defendible para decir «hasta aquí llego» en una negociación, en lugar de ajustar la utilidad esperada hasta que el precio pedido encaje.

## 01

## El principio: el suelo no tiene precio propio

Un terreno no vale por lo que es. Vale por lo que permite construir y vender. Dos lotes idénticos en área y forma, separados por una avenida que cambia la zonificación, valen cifras distintas. El suelo es el único componente del negocio inmobiliario cuyo valor se deriva por completo del resultado de la operación.

De ahí el nombre del método: el valor del terreno es lo que *queda* después de descontar, del total de ventas proyectadas, todo lo que cuesta ejecutar el proyecto y la utilidad que el inversionista exige por asumir el riesgo.

---

**Valor del terreno = Flujo de retorno – (Costos de construcción + Gastos operativos + Utilidad del inversionista)**

---

La fórmula es simple. Lo que la hace confiable —o inútil— es la calidad de cada uno de sus componentes. Un flujo de retorno inflado por precios de venta optimistas o una estructura de costos incompleta producen un valor residual que parece justificar cualquier precio pedido.

### LA CONSECUENCIA PRÁCTICA

Como el valor del suelo es el residuo de la ecuación, absorbe toda la volatilidad del proyecto. Un error de 5% en el precio de venta proyectado no se traduce en un error de 5% en el valor del terreno: se amplifica tres o cuatro veces. Es la partida más sensible de todo el modelo, y por eso es la que menos se debe estimar «a ojo».

## 02

## La base: normativa y capacidad constructiva

Los dos primeros pasos definen el techo del negocio. Todo lo que viene después se calcula sobre este resultado, de modo que un error aquí contamina el modelo completo.

### PASO 1 · OBTENCIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO

El punto de partida es el **Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (CPU)**, la hoja de vida de la propiedad. Es el documento que fija las reglas del juego, y hay cuatro datos que definen la operación:

- **Zonificación.** Determina los usos permitidos: residencial, comercial o mixto. Define qué producto es siquiera posible.
- **Altura máxima.** Cuántos pisos se pueden construir. Suele estar condicionada al ancho de vía y, en muchos distritos, al área mínima de lote.
- **Área de lote normativo.** Verificar si el metraje del terreno alcanza el mínimo exigido para la altura deseada. Si no lo alcanza, la capacidad constructiva cae, a veces varios pisos.
- **Área libre y estacionamientos.** El porcentaje de terreno que no puede techarse y la exigencia de parqueo por vivienda. Ambos reducen área vendible y suben el costo por m<sup>2</sup>.

#### ANTES DE SEGUIR

El CPU tiene vigencia limitada y las ordenanzas distritales cambian. Modelar sobre un certificado vencido, o sobre el criterio de «lo que se aprobó en el edificio de al lado», produce un valor residual que no resiste el primer trámite municipal.

### PASO 2 · ANÁLISIS DE CABIDA O CAPACIDAD CONSTRUCTIVA

Este paso técnico traduce los parámetros en metros cuadrados que efectivamente generan ingresos:

- **Área construible por nivel.** Se calcula descontando el área libre exigida del área total del terreno, respetando retiros y ochavos.
- **Área vendible neta.** Del área construida se descuentan circulaciones, muros y áreas comunes — usualmente entre **10% y 12%** — para obtener los metros que sí se facturan.
- **Proyección de unidades.** Número de departamentos, estacionamientos y depósitos según el Reglamento Nacional de Edificaciones y la normativa distrital.

La distinción entre área techada y área vendible es la que más distorsiona valuaciones apresuradas. Se construye y se paga por el 100% del área techada; se cobra solo por la fracción vendible. Confundirlas infla el ingreso y sobrevalora el terreno.

03

Ingresos y egresos del proyecto

PASO 3 · ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE RETORNO

El flujo de retorno es la suma de todas las ventas proyectadas. Requiere un estudio de mercado que establezca el valor comercial actual en la zona, con precios diferenciados por tipo de unidad:

- **Departamentos**, valorizados por m² vendible, ajustados por piso, vista y orientación.
- **Estacionamientos y depósitos**, valorizados por unidad, no por área.

El precio debe verificarse contra la competencia activa en el barrio —proyectos en venta hoy, no valores de tasación ni referencias de hace dos años. Si el proyecto entrará al mercado en 24 o 36 meses, conviene modelar con el precio actual y tratar cualquier apreciación esperada como escenario optimista aparte, nunca como el caso base.

PASO 4 · DETERMINACIÓN DE COSTOS Y GASTOS

Aquí se cuantifican todos los egresos necesarios para ejecutar el proyecto. La omisión de partidas es el error más frecuente y siempre juega a favor del vendedor del terreno:

| PARTIDA                             | QUÉ INCLUYE                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costos de edificación               | Materiales y mano de obra de la construcción de pisos y sótanos. El sótano tiene un costo por m² significativamente mayor que el piso típico y debe presupuestarse aparte. |
| Costos de urbanización              | Obras preliminares, redes de agua, desagüe, electricidad y pavimentación asociadas al predio.                                                                              |
| Gastos operativos y administrativos | Licencias municipales, honorarios de diseño e ingenierías, supervisión, marketing y fuerza de ventas, y el costo financiero del capital durante toda la obra.              |
| Impuestos y cargas                  | Las cargas tributarias que correspondan a la operación y a la primera venta. Su tratamiento debe modelarse con el contador del proyecto, no estimarse por regla general.   |

REGLA DE CONTROL

Si la suma de gastos operativos, administrativos y financieros del modelo está muy por debajo del 10% de las ventas proyectadas, es casi seguro que falta una partida. Ese hueco no desaparece: reaparece más adelante como utilidad que no llegó.

## 04

## La utilidad del inversionista y el cálculo final

### PASO 5 · DEFINICIÓN DE LA UTILIDAD

Antes de despejar el valor del suelo hay que restar la rentabilidad esperada por quien desarrolla el proyecto. No es un excedente: es el pago por inmovilizar capital durante años y asumir el riesgo de que el mercado cambie en el camino.

El rango habitual se sitúa entre el **15% y el 30% del valor de venta**, según el riesgo y la duración del proyecto. Un proyecto largo, en una zona sin proyectos comparables o con un producto poco probado, se ubica en el extremo alto. Sin ese margen, el terreno deja de ser atractivo para cualquier constructor y el proyecto no se financia.

### PASO 6 · APLICACIÓN DE LA FÓRMULA RESIDUAL

Con todos los componentes definidos, el cálculo se cierra. El resultado se expresa como valor total y se divide entre el área del lote para obtener el precio por metro cuadrado de terreno, que es el número con el que se negocia.

#### Ejemplo trabajado · lote de 500 m<sup>2</sup>, vivienda multifamiliar

| CONCEPTO                            | DETALLE                                   | S/                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Venta de departamentos</b>       | 1,800 m <sup>2</sup> vendibles × S/ 6,500 | 11 700 000        |
| <b>Venta de estacionamientos</b>    | 20 unidades × S/ 35,000                   | 700 000           |
| <b>Venta de depósitos</b>           | 20 unidades × S/ 8,000                    | 160 000           |
| <b>Flujo de retorno</b>             | <b>Total de ventas proyectadas</b>        | <b>12 560 000</b> |
| <b>Costo de edificación</b>         | 2,600 m <sup>2</sup> techados × S/ 2,200  | – 5 720 000       |
| <b>Urbanización e instalaciones</b> | Redes, obras exteriores                   | – 180 000         |
| <b>Gastos operativos</b>            | 12% de las ventas                         | – 1 507 200       |
| <b>Impuestos y cargas</b>           | 4% de las ventas                          | – 502 400         |
| <b>Utilidad del inversionista</b>   | 20% de las ventas                         | – 2 512 000       |
| <b>Valor residual del terreno</b>   | <b>S/ 4,277 por m<sup>2</sup> de lote</b> | <b>2 138 400</b>  |

Cifras ilustrativas del procedimiento. Los precios de venta, costos unitarios y porcentajes deben verificarse en la zona y el momento de cada operación.

## 05

## Cómo se lee el resultado en una negociación

El valor residual no es un precio de compra: es un **techo**. Es el máximo que se puede pagar manteniendo intacta la utilidad exigida. Todo lo que se pague por encima de esa cifra sale directamente de la utilidad del proyecto, peso por peso.

En el ejemplo anterior, si el propietario pide S/ 5,000 por m<sup>2</sup> —S/ 2 500 000 por el lote— el exceso sobre el residual es de S/ 361 600. Esa cifra no se absorbe en ningún otro lado: la utilidad cae de 20% a **17.1%** de las ventas. La pregunta deja de ser «¿el terreno está caro?» y pasa a ser «¿estoy dispuesto a desarrollar este proyecto por tres puntos menos de rentabilidad?».

### La sensibilidad que conviene medir siempre

Como el suelo es el residuo, concentra la volatilidad del modelo. En el mismo ejemplo, si el precio de venta alcanzado es S/ 6,200 en lugar de S/ 6,500 —una caída de apenas 4.6%— el valor residual del terreno baja a S/ 3,586 por m<sup>2</sup>. Un ajuste marginal en el precio de venta borró el **16%** del valor del suelo.

|                                                     |                                                      |                                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>-4.6%</b><br>en el precio<br>de venta proyectado | <b>-16.2%</b><br>en el valor residual<br>del terreno | <b>3.5x</b><br>factor de<br>amplificación |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Los tres errores que distorsionan el resultado

- 01 Usar área techada como si fuera vendible.** Sobrestima el ingreso entre 10% y 12% y, por amplificación, infla el valor del terreno entre 30% y 40%.
- 02 Modelar con el precio de venta que se espera dentro de tres años.** Traslada al vendedor del terreno, hoy y en efectivo, una apreciación futura que todavía no ocurrió y cuyo riesgo asume el desarrollador.
- 03 Ajustar la utilidad hacia abajo para que el precio pedido encaje.** Es el error más común y el más caro: convierte el modelo en una justificación del precio del vendedor en lugar de una herramienta de decisión.

## PARA CERRAR

## La pregunta que deberías hacerte ahora

Si tienes un terreno en negociación, el precio pedido por el propietario es un dato, no una referencia. Es información sobre lo que el vendedor espera recibir, no sobre lo que el suelo puede sostener.

### ¿Sé cuál es el precio máximo que puedo pagar por este terreno sin tocar la utilidad que necesito?

Si la respuesta es no, la negociación se está llevando con la información del otro lado de la mesa. El método residual no garantiza cerrar mejor un trato, pero sí garantiza saber exactamente cuánto cuesta cada concesión antes de hacerla, y en qué punto la operación deja de tener sentido.

#### EL SIGUIENTE PASO LÓGICO

La valoración residual se apoya por completo en la cabida: sin área vendible confiable, no hay flujo de retorno confiable, y sin flujo de retorno confiable no hay valor de suelo defendible.

En Huidobro el orden es ese. Primero la cabida integrada —normativa, mercado y números—; después el valor del terreno que esa cabida permite pagar.

#### Miguel Angel Huidobro Chicoma

Arquitecto · CAP 21827

13 años de experiencia en desarrollo inmobiliario de vivienda multifamiliar en Lima, Perú.

#### Huidobro Desarrolladora

www.huidobrodesarrolladora.com · +51 997 555 885

Cabida arquitectónica · Expediente BIM · Optimización de producto · Aliado estratégico.

#### NOTA SOBRE ESTA SERIE

Documento 02 de la serie «Decisiones de inversión» de Huidobro Desarrolladora. El documento 01 trata la cabida arquitectónica como decisión de inversión; el documento 03, el costo de operar sin BIM en vivienda multifamiliar. Las cifras del ejemplo son ilustrativas del procedimiento y no constituyen una tasación ni una recomendación de inversión.